

孙小飞

17801085712 xfsun.cn@gmail.com

教育背景

大连理工大学 | 硕士 | 软件工程 2018.09 – 2020.07
大连交通大学 | 本科 | 土木工程 + 软件工程 (专业 Top 1) 2013.09 – 2018.07

经验与技能

- 经验:** 主导并成功交付多个深度学习项目, 包括语义分割、目标检测、深度估计等, 涵盖从系统架构设计到模型开发、量化部署、生产化应用的全流程。在模型优化方面, 具备丰富的实践经验包括模型结构设计和模型蒸馏, 同时熟悉量化和部署等工程化流程, 有在资源受限的设备上部署高效模型的经验。
- 技能:** 熟练 Python; C++ 等编程语言; PyTorch 深度学习框架。熟悉 CNN, Transformer 等结构, 熟悉 DDPM, DDIM, StableDiffusion, ControlNet 等原理及 AIGC 最新进展; 熟悉多模态大模型发展脉络, 如 CLIP, Flamingo, BLIP/BLIP2, InstructBLIP, LLaVA, InternVL, Deepseek-VL, QwenVL 等开源模型。
- 自评:** 热爱技术、有较强的自我驱动力、较强的学习能力和团队合作意识。

工作经历

美团-M17(大模型部门)| 策略算法工程师 2024.06 – 至今

- 主要负责高质量的多模态数据集构建, 和模型微调 (SFT), 其中包括多模态数据混合配比 (DoReMi)、多样性分析、模型幻觉 (LRV) 等。大模型应用落地场景, 如美团买药-医药滥发治理、美团外卖-生成式搜索等。

美团-视觉智能部 | 策略算法工程师 2021.08 – 2024.05

(1) 多模态大模型能力建设

- 主要参与 MobileVLM 项目的数据构建和模型微调。通过扩展和优化数据提高大模型的对话能力、OCR 技能、场景理解能力、位置理解能力等。

(2) 担任美团视觉智能部与无人机业务部之间的项目合作主要负责人:

- 主要负责并完成多期高精地图语义分割、机载下视分割、深度估计等项目, 主要包括模型性能提升, 优化加速, 模型蒸馏等, 其中多个项目实现了较大的优化提升并完成服务端和移动端的部署、落地。
- 主要负责并完成无人机离线系统搭建工作, 主要功能: 离线大模型、数据挖掘、自动化标注、模型蒸馏、高效推理、模型压缩。

(3) 与自动车部门合作开展了两个关键项目:

- 点云分割: 基于自动驾驶场景数据集优化 SPVNAS 点云分割算法, 提升了速度和精度。
- 变化场景下的点云配准: 设计一种全新的方法, 利用预测密集深度图和强度图的代理监督技术, 有效缓解了稀疏点云的影响, 提高了配准的准确性和效率。

(4) 主要负责语义分割 SOTA 方案建设:

- 基于 MMSegmentation 开发一套分割代码库 (MTCVZoo-Segmentation), 该代码库提供了分割 SOTA 方案和成熟的业务落地流程, 并实现不同模型在多个业务场景的落地。具体地, 主要基于 HRNet-OCRNet、DDRNet、SCTNet 等模型, 实现模型优化, 模型蒸馏, 模型量化, 并适配到不同的业务场景完成落地。

贝壳找房-如视事业部 | 计算机视觉算法工程师 2020.07 – 2021.07

- 创建一个用于室内语义场景解析的 Benchmark, 主要包括 40 万张 RGB-D 全景图和 2 万条带分割和检测注释的真实房源数据集。该 Benchmark 为公司基于全景图像和点云的分割算法研究提供了一个基准。
- 开发了增强版 RandLA-Net 模型, 主要通过级联对象级上下文表示改进了点云分割算法 RandLA-Net, 在 S3DIS 和 SemanticITTI 基准测试中取得了性能的提升, 并完成项目的落地。
- 通过点云分割结果 (2D/3D) 增强了基于平面的 3D 重建方法, 实现了高精度的 3D 房屋重建结果, 沉淀专利 2 项。

学术论文

- Asymmetric Two-Stream Architecture for Accurate RGB-D Saliency Detection ECCV 2020
- MobileVLM V2: Faster and Stronger Baseline for Vision Language Model (arxiv)
- KG4D: Keypoint-Guided 4D Gaussian Splatting with Decoupled Spatio-temporal Flow Refinement (已提交 CVPR 2025)

- 三维房屋模型生成方法、装置及计算机可读存储介质。(Pat. No. 2021106579677)
- 语义分割方法、语义分割模型的训练方法、装置及设备。(Pat. No. 2022103865614)
- 一种基于多平面图像学习视角合成的基线扩展实现方法。(Pat. No. 2020111057545)
- 样本数据预处理方法、装置及计算机可读存储介质。(Pat. No. 2021106509710)
- 一种基于非对称双流网络架构的 RGB-D 显著性检测方法。(Pat. No. 2021106527102)
- 姿态模型的训练方法、点云配准方法、设备及存储介质。(Pat. No. 2023111403202)